Assume/Guarantee Contract of `PowerOnJudge`

April 23, 2023

1 Variable Declaration

Maps : `variable` in Code $\mapsto$ variable in Formal Specification

Inputs :

- `powerState` $\mapsto$ powerState : $\mathbb{N}$

Outputs :

- `bPowerOnOk` $\mapsto$ bPowerOnOk : $\mathbb{B}$

In-Outputs : None

States :

- `powerPr1` $\mapsto$ powerPr1 : $\mathbb{N}$
- `cntPowerOn` $\mapsto$ cntPowerOn : $\mathbb{Z}$
- `cntPowerOff` $\mapsto$ cntPowerOff : $\mathbb{Z}$

Parameters :

- `numOnPeriod` $\mapsto$ numOnPeriod : $\mathbb{Z}$
- `numOffPeriod` $\mapsto$ numOffPeriod : $\mathbb{Z}$

2 AG Contract

Assumptions :

$$\begin{aligned} Assumptions \triangleq\ & \mathsf{powerState} = 0 \\ & \vee\ \mathsf{powerState} = 255 \end{aligned}$$

Guarantees :

$$\begin{aligned} Guarantees \triangleq\ & (Case_1 \vee Case_2 \vee Case_3 \vee Case_4 \vee Case_5) \wedge Unchange \\ Case_1 \triangleq\ & \mathsf{powerState} = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOff} < \mathsf{numOffPeriod} \\ & \wedge\ \mathsf{powerPr1}' = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOn}' = \mathsf{cntPowerOn} \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOff}' = \mathsf{cntPowerOff} + 1 \\ Case_2 \triangleq\ & \mathsf{powerState} = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOff} \geq \mathsf{numOffPeriod} \\ & \wedge\ \neg \mathsf{bPowerOnOk}' \\ & \wedge\ \mathsf{powerPr1}' = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOn}' = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOff}' = \mathsf{cntPowerOff} \\ Case_3 \triangleq\ & \mathsf{powerPr1} = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{powerState} = 255 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOn}' > \mathsf{numOnPeriod} \\ & \wedge\ \mathsf{bPowerOnOk}' \\ & \wedge\ \mathsf{powerPr1}' = 255 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOn}' = \mathsf{cntPowerOn} + 1 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOff}' = 0 \\ Case_4 \triangleq\ & \mathsf{powerPr1} = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{powerState} = 255 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOn}' \leq \mathsf{numOnPeriod} \\ & \wedge\ \mathsf{powerPr1}' = 0 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOn}' = \mathsf{cntPowerOn} + 1 \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOff}' = \mathsf{cntPowerOff} \\ Case_5 \triangleq\ & \mathsf{powerState} \neq 0 \\ & \wedge\ (\mathsf{powerPr1} \neq 0 \vee \mathsf{powerState} \neq 255) \\ & \wedge\ \mathsf{powerPr1}' = \mathsf{powerState} \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOn}' = \mathsf{cntPowerOn} \\ & \wedge\ \mathsf{cntPowerOff}' = \mathsf{cntPowerOff} \\ Unchange \triangleq\ & \mathsf{numOnPeriod}' = \mathsf{numOnPeriod} \\ & \wedge\ \mathsf{numOffPeriod}' = \mathsf{numOffPeriod} \end{aligned}$$